

# 유기화학 기출 모범답안 — 2. 산과 염기

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

| 연도   | 문항         | 단원       | 세부영역                                            | 배점  | 주제                                                                                           | 쪽  |
|------|------------|----------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2023 | 전공B 기입형 1번 | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 치환 벤조산의 $pK_a$ 와 해리 분율                  | 2   | benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 $pK_a$ 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 $\alpha$             | 1  |
| 2022 | 전공A 기입형 2번 | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 풀벤의 C-H 산도와 쌍극자 공명 구조                   | 2   | methylene cyclopentadiene(풀벤) A~D의 밀줄 친 H의 $pK_a$ , C의 쌍극자 공명 구조                             | 3  |
| 2019 | 전공A 기입형 5번 | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 아미노산(글루탐산)의 양성자화 상태                     | 2   | 글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조                                                   | 5  |
| 2013 | 1차 35번     | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과            | 1.5 | 밀줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)                                                    | 7  |
| 2012 | 1차 38번     | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)                |     | 두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기                                                 | 10 |
| 2010 | 1차 35번     | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 산 해리 상수( $K_a$ )에 미치는 구조 효과             |     | 밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)                                    | 13 |
| 2007 | 서술형 10번    | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 이양성자산의 $K_{a1}$ · $K_{a2}$ 와 분자 내 수소 결합 | 4   | Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 $K_{a1}$ , $K_{a2}$ 비교와 이유                            | 16 |
| 2006 | 서술형 9번     | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)               | 2   | aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도 | 19 |
| 2004 | 서술형 9번     | 2. 산과 염기 | 산과 염기 — 산·염기 세기 순서( $pK_a$ 척도)                  | 3   | 산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서                                              | 22 |

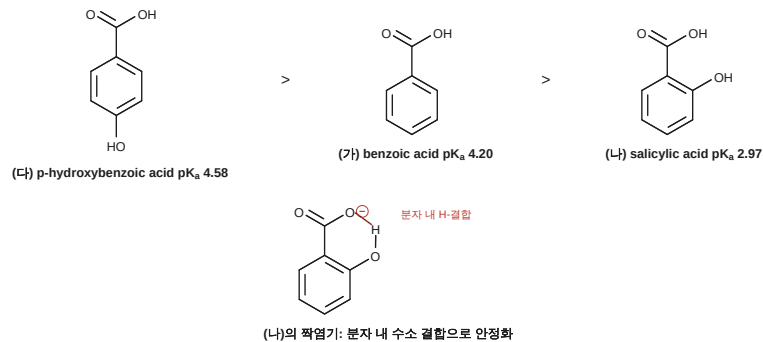
기출 원문 2023 B · 교재 4쪽

1. 표는 유기산(HA) (가)~(다)의 구조를 나타낸 것이다.

| 유기산 | (가) | (나) | (다) |
|-----|-----|-----|-----|
| 구조  |     |     |     |

(가)~(다)를, 밑줄 친 H에 해당하는  $pK_a$  값이 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. (가) 수용액의 pH가 (가)의  $pK_a$ 보다 1만큼 클 때, (가)의 해리 분율( $\alpha$ )을 쓰시오. (단, 온도는 25℃이고,  $\alpha = \frac{[A^-]}{[HA] + [A^-]}$ 이다.) [2점]

풀이 그림

pK<sub>a</sub> 순서와 salicylate의 분자 내 수소 결합benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK<sub>a</sub> 순서와 pH = pK<sub>a</sub> + 1의  $\alpha$ 

**문제 요지** (가) benzoic acid, (나) salicylic acid(o-hydroxybenzoic acid), (다) p-hydroxybenzoic acid의 COOH H의  $pK_a$ 가 큰 것부터 나열. (가) 수용액 pH =  $pK_a + 1$ 일 때 해리 분율  $\alpha = [A^-]/([HA] + [A^-])$ .

**모범답안**  $pK_a$ : (다) > (가) > (나) (4.58 > 4.20 > 2.97) /  $\alpha = \frac{10}{11}$  ( $\approx 0.91$ )

## 핵심 개념 · 공식

- para-OH: 공명(+M) 전자 주개 → 카복실레이트 불안정화 → 약한 산 ( $pK_a \uparrow$ )
- ortho-OH: 짝염기에서 분자 내 수소 결합(6원 고리)으로 COO<sup>-</sup> 안정화 → 강한 산 (ortho 효과)
- Henderson-Hasselbalch:  $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$

## 풀이 과정 · 메커니즘

(다) p-OH는 벤젠 고리를 통해 전자를 밀어 주어 카복실레이트 음이온을 불안정하게 하므로 benzoic acid보다 약하다. (나) salicylate 음이온은 COO<sup>-</sup>와 o-OH 사이의 분자 내 수소 결합으로 크게 안정화되어 가장 강하다.

$$pH - pK_a = 1 \Rightarrow [A^-]/[HA] = 10 \Rightarrow \alpha = \frac{10}{10 + 1} = \frac{10}{11}$$

## 예상 의문점 Q&amp;A

Q. OH는 -I 효과도 있는데 p-OH가 왜 약하게 만드나요?

A. para 위치에서는 공명(+M) 효과가 유도(-I) 효과보다 커서 전체적으로 전자 주개입니다. meta-OH( $pK_a \approx 4.08$ )에서는 공명이 작용하지 않아 오히려 benzoic acid보다 약간 강합니다.

Q.  $\alpha$ 를 0.91로 쓰면?

A.  $10/11 \approx 0.909$ 이므로 0.91도 맞지만, 정확한 분수 10/11을 쓰는 것이 안전합니다.

## 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치**( $pK_a$  순서): 참고 해설도 (다) p-hydroxybenzoic acid 4.6 > (가) benzoic acid 4.2 > (나) salicylic acid 2.98로 같다. (해리 분율  $\alpha = 10/11$  부분은 참고 해설(유기 해설)에 없다.)

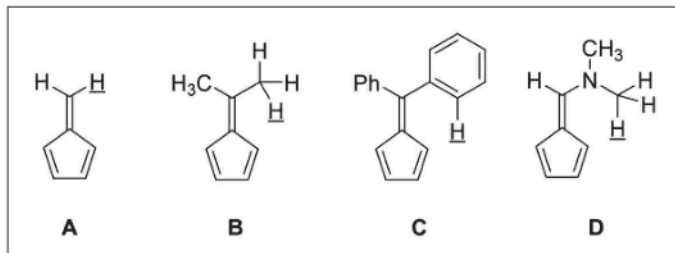
**참고 해설의 근거:** 세 산의 짝염기를 나란히 그려 비교한다. ① p-OH: OH의 비공유쌍이 고리를 거쳐 카복실레이트 탄소 쪽으로 밀리는 공명 구조( $\text{HO}^+=\text{고리}=\text{C}(\text{O}^-)_2$ )가 기여 → 음전하끼리 반발하는 “가장 불안정한 짝염기” → 가장 약한 산. ② salicylate:  $\text{COO}^-$ 와 o-OH 사이 분자 내 수소 결합(6원 고리) → “가장 안정한 짝염기” → 가장 강한 산.

**보충:** 기존 답안의 +M 설명을 굵은 화살표로 쓰면 “O(H)의 비공유쌍 →  $\text{C4}=\text{O}^+$ , 고리  $\pi$  → C1 쪽으로 이동 → C1에 음전하가 생겨 이웃  $\text{COO}^-$ 와 반발”이다. salicylic acid는 이 수소 결합으로  $K_{a2}$ (페놀 OH)는 오히려 매우 작아진다( $\text{p}K_{a2} \approx 13.6$ ) — 2007학년도 maleic acid의  $K_{a1} \uparrow \cdot K_{a2} \downarrow$ 와 같은 원리이다.

참고: 유기 기출 해설 p.88 (2023학년도 해설 사진)

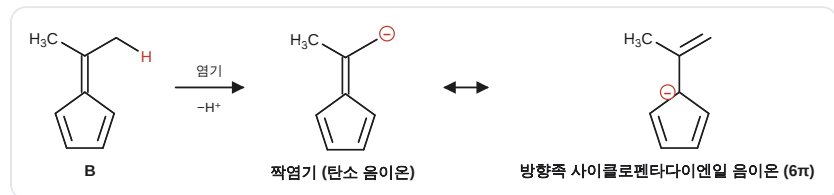
기출 원문 2022 A · 교재 5쪽

2. 다음은 4가지 methylene cyclopentadiene 화합물이다.



밑줄 친 수소에 해당하는  $pK_a$ 만을 고려할 때, A~D 중  $pK_a$  값이 가장 작은 것을 쓰시오. 화합물 C는 탄소와 수소로만 이루어졌음에도 불구하고 쌍극자 모멘트가 크다. 이를 설명하기 위한 C의 공명 구조 1가지를 그리고, 쌍극자 모멘트를 화살표를 이용하여 양전하에서 음전하 방향으로 표시하시오. [2점]

풀이 그림



B의 짝염기: 방향족 음이온으로 비편재화

## 2022 · 유기화학

2022

전공A 기입형 2번

2. 산과 염기

[2점]

methylene cyclopentadiene(폴벤) A~D의 밑줄 친 H의  $pK_a$ , C의 쌍극자 공명 구조

**문제 요지** A:  $CH_2$ =폴벤(말단 비닐 H), B: 6,6-다이메틸폴벤( $CH_3$ 의 H), C: 6,6-다이페닐폴벤(페닐 ortho H), D: 6-(다이메틸아미노)폴벤( $N-CH_3$ 의 H). 밑줄 친 H의  $pK_a$ 가 가장 작은 것, 탄화수소인 C의 쌍극자 모멘트가 큰 이유를 설명하는 공명 구조 1가지 + 쌍극자 화살표(양전하 → 음전하).

**모범답안**  $pK_a$ 가 가장 작은 것: B

C의 공명 구조: 고리 쪽이 사이클로펜타다이엔일 음이온( $6\pi$  방향족), 고리 밖 C6이 다이페닐메틸 양이온인 전하 분리 구조 (그림). 쌍극자 화살표는  $C6(+)$ 에서 5원 고리(-) 쪽을 향함

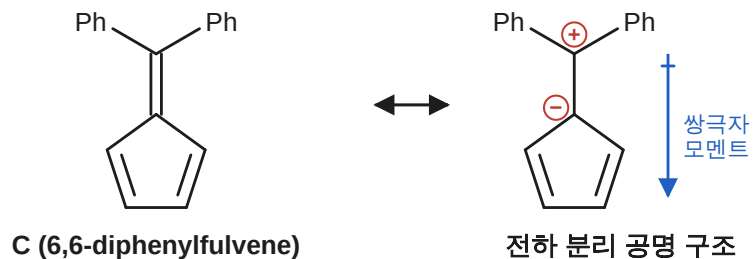
## 핵심 개념 · 공식

- 짝염기가 안정할수록 산성이 강함( $pK_a$  작음)
- Hückel 규칙: 고리·평면·완전 공액,  $\pi$  전자  $4n + 2 \rightarrow$  사이클로펜타다이엔일 음이온( $6\pi$ ) 방향족
- 폴벤:  $C=C$  전자가 고리 쪽으로 편극될수록 고리는 방향족 음이온, C6은 양이온  $\rightarrow$  극성 탄화수소

## 풀이 과정 · 메커니즘

- B:  $CH_3$ 의 H를 떼면 탄소 음이온이  $C6=C1$  이중 결합과 공액  $\rightarrow$  전하가 5원 고리로 이동하여 방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온이 됨  $\rightarrow$  매우 안정  $\rightarrow pK_a$  최소.
- A(비닐 H), C(방향족 C-H): 짝염기의 음전하가  $\pi$  계에 수직인  $sp^2$  궤도에 있어 공명 안정화가 없음 ( $pK_a \approx 43-44$ ).
- D( $N-CH_3$ ): 생성된 탄소 음이온( $sp^3$ )이  $\pi$  계와 공액되지 않고, 이웃 N의 비공유쌍과 반발.

C: 두 페닐이 C6의 양전하를 공명으로 안정화하고, 고리는 방향족 음이온이 되므로 전하 분리 공명 구조의 기여가 커서 쌍극자 모멘트가 크다.



C의 전하 분리 공명 구조와 쌍극자 방향

## 예상 의문점 Q&A

**Q. 쌍극자 화살표 방향을 반대로 그리면 틀리나요?**

**A.** 문제에서 “양전하에서 음전하 방향”으로 표시하라고 명시했으므로 C6(+) → 5원 고리(-) 방향이어야 합니다. 화학에서 흔히 쓰는  $\rightarrow$  (고리에 + 표시) 관례와도 같은 방향입니다.

**Q. D의 N-CH<sub>3</sub> H는 N의 전자 끌기로 산성이 크지 않나요?**

**A.** N의 유도 효과는 작고, 짝염기의 음전하가  $\pi$  계와 공액할 수 없어( $sp^3$  탄소) 안정화가 없습니다. 오히려 방향족 음이온이라는 강력한 안정화를 얻는 B와 비교가 되지 않습니다.

**Q. C의 공명 구조에서 페닐 고리로 양전하를 옮겨 그려도 되나요?**

**A.** 가능하지만 “쌍극자 모멘트를 설명하는” 구조로는 고리(-)와 C6(+)가 분리된 구조가 가장 명확합니다. 반드시 5원 고리가  $6\pi$  방향족 음이온이 되는 구조를 그려야 합니다.

## 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** 참고 해설도  $pK_a$ 가 가장 작은 것은 B, C의 공명 구조는 5원 고리가 사이클로펜타다이엔일 음이온(방향족), 고리 밖 탄소가 다이페닐메틸 양이온인 전하 분리 구조로 같다.

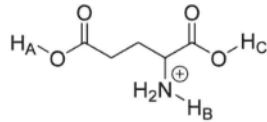
**참고 해설의 근거:** 네 화합물에서 밑줄 친 H를 떼어 짝염기를 그린다. A·C·D의 짝염기는 비공유쌍이  $\pi$  계와 직교하는 혼성 궤도에 편재되어 공명 안정화가 없다. B의 짝염기( $CH_2^-$ )는 비공유쌍이 p 궤도에 있어 굽은 화살표( $CH_2^- \rightarrow C=C6$ ,  $C6=C1 \pi \rightarrow$  고리)로 고리 쪽에 음전하를 보내는 방향족 공명 기여체가 가능하므로 가장 안정한 짝염기 → 가장 강한 산.

**보충·차이:** 참고 해설은 A·C·D의 비공유쌍을 “ $sp^2$  궤도”로 묶어 쓰지만, 엄밀히 D(N-CH<sub>3</sub>의 H)의 짝염기는  $sp^3$  탄소음이온이다. 어느 경우든 고리  $\pi$  계와 공액할 수 없다는 결론은 같다. 쌍극자 화살표는 C6(+) → 5원 고리(-) 방향이다.

참고: 유기 기출 해설 p.81

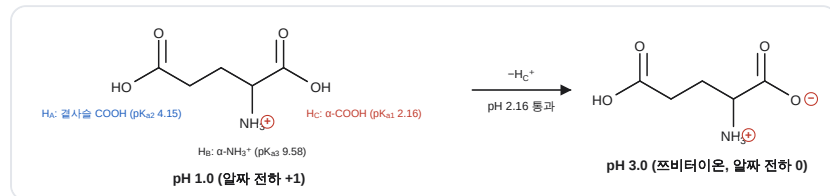
기출 원문 2019 A · 교재 6쪽

5. 그림은 글루탐산(glutamic acid)이 pH = 1.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25 °C에서 글루탐산의  $pK_{a1}$ ,  $pK_{a2}$ ,  $pK_{a3}$ 은 각각 2.16, 4.15, 9.58이다.



$H_A$ ,  $H_B$ ,  $H_C$ 를 산도(acidity)가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열 하시오. 또한, 글루탐산이 pH = 3.0인 수용액에서 가장 많이 존재 하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

풀이 그림



pH 1.0과 pH 3.0의 우세 구조

글루탐산  $H_A$ ,  $H_B$ ,  $H_C$ 의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조

**문제 요지** pH 1.0에서 우세한 글루탐산:  $H_AOOC-CH_2CH_2-CH(NH_3^+)-COOH$  ( $H_A$ : 결사슬  $COOH$ ,  $H_B$ :  $NH_3^+$ ,  $H_C$ :  $\alpha-COOH$ ).  $pK_{a1}$ ,  $pK_{a2}$ ,  $pK_{a3}$  = 2.16, 4.15, 9.58. 산도가 큰 것부터 나열, pH 3.0에서 가장 많 이 존재하는 구조.

**모범답안** 산도:  $H_C > H_A > H_B$

pH 3.0:  $HOOC-CH_2CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$  ( $\alpha-COOH$ 만 탈양성자화된 쯔비터이온, 알짜 전하 0)

핵심 개념 · 공식

- $\alpha-COOH$  ( $pK_a$  2.16): 이웃한  $NH_3^+$ 의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 강한 산
- 결사슬  $\gamma-COOH$  ( $pK_a$  4.15): 일반 카복실산 수준
- $\alpha-NH_3^+$  ( $pK_a$  9.58): 가장 약한 산
- $pH > pK_a \rightarrow$  탈양성자화형 우세,  $pH < pK_a \rightarrow$  양성자화형 우세

풀이 과정 · 메커니즘

pH 3.0은  $pK_{a1}$ (2.16)보다 크고  $pK_{a2}$ (4.15)보다 작다  $\rightarrow H_C$ 는 떨어지고  $H_A$ ,  $H_B$ 는 남는다. 분율 계산:  $\alpha(H_2Glu^{\pm}) \approx 0.82$ ,  $\alpha(H_3Glu^+) \approx 0.12$ ,  $\alpha(HGlu^-) \approx 0.06$ .

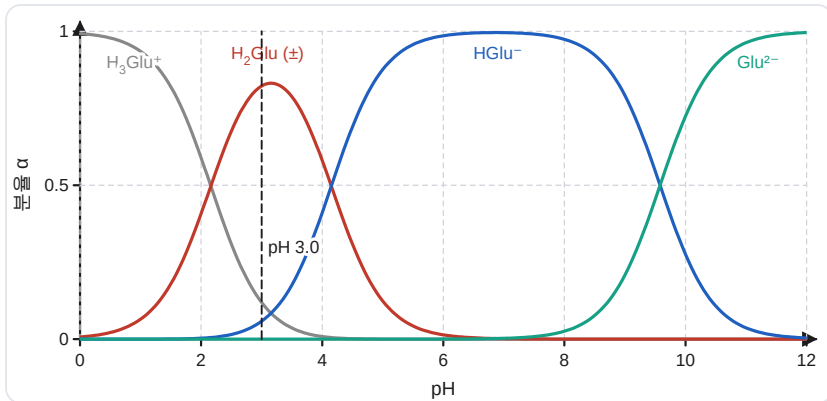
예상 의문점 Q&A

**Q.**  $H_A$ 와  $H_C$ 는 둘 다  $COOH$ 인데 왜  $H_C$ 가 더 강한가요?

**A.**  $H_C(\alpha-COOH)$ 는 양전하를 띤  $NH_3^+$ 와 한 탄소 떨어져 있어 유발 효과로 짝염기( $COO^-$ )가 안정화됩니다. 결사슬  $COOH$ 는  $NH_3^+$ 에서 멀어 효과가 작습니다.

**Q.** pH 3.0 구조에  $NH_2$ 를 그리면?

**A.** pH 3.0  $\ll$  9.58이므로 아미노기는  $NH_3^+$ 입니다. 쯔비터이온 형태( $NH_3^+$ 와  $COO^-$ )를 반드시 전하와 함께 그려야 합니다.



글루탐산 화학종 분율-pH (계산값)

### 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** 참고 해설도 산도  $H_C > H_A > H_B$ , pH 3.0의 우세 형태는  $\alpha$ -COOH만 해리된  $\text{HOOC}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^-$ 로 같다.

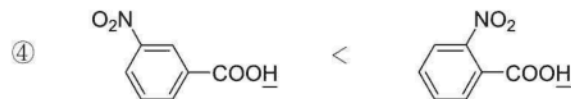
**참고 해설의 흐름:** 완전 산성 상태에서  $\alpha$ -COOH는 이웃  $\text{NH}_3^+$ 의 유발 효과로  $pK_a$ 가 가장 작고(2.16), 암모늄이 가장 크다(9.58). 염기를 넣으면  $pK_a$ 가 작은 것부터 차례로 산으로 작용한다. Henderson-Hasselbalch 식  $\text{pH} = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ 로 보면  $\text{pH} < 2.16$ 에서는 완전 산성 형태,  $2.16 < \text{pH } 3.0 < 4.15$ 에서는 그 짝염기 A(쯔비터이온),  $4.15 < \text{pH} < 9.58$ 에서는 B(결사슬도 해리, 전하 -1),  $\text{pH} > 9.58$ 에서는 완전 염기 형태가 우세하다.

**보충:** 기존 답안의 분율 계산( $\alpha \approx 0.82$ )이 이 단계별 해석을 정량적으로 확인해 준다.

참고: 유기 기출 해설 p.70

기출 원문 2013 · 교재 7쪽

35. 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]



풀이 그림

## 밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)

문제 요지 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

- ①  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  <  $\text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$  ② N-양성자와 피롤(피롤륨,  $\text{N}^+\text{-H}$ ) < 피리디늄( $\text{N}^+\text{-H}$ ) ③  $\text{PhOH}$  <  $\text{PhSH}$  ④ m-nitrobenzoic acid < o-nitrobenzoic acid ⑤ 이미다졸륨( $\text{N}^+\text{-H}$ ) < 옥사졸륨( $\text{N}^+\text{-H}$ )

모범답안 ② — N에 양성자가 붙은 피롤륨은 방향족성을 잃은 불안정한 산이고,  $\text{H}^+$ 를 내놓으면 방향족 피롤로 돌아가므로 매우 강한 산( $\text{pK}_a \ll 0$ )이다. 피리디늄( $\text{pK}_a 5.2$ )은 산을 내놓아도 방향족성 변화가 없다. 따라서 실제 산도는 피롤륨  $\gg$  피리디늄이며 ②의 “<”는 틀렸다.

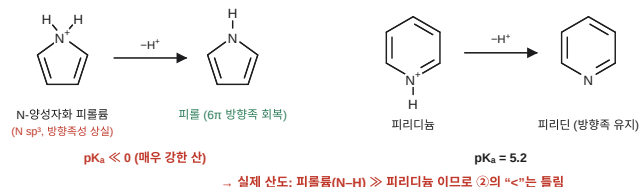
## 핵심 개념 · 공식

- 산의 세기는 짝염기의 안정성으로 판단: 짝염기가 안정할수록(또는 산이 불안정할수록) 강한 산
- 방향족성: 짝산에서 방향족성이 깨져 있고 짝염기에서 회복되면 산은 매우 강하다 (피롤은 N에서가 아니라 C2에서 양성자화, 짝산  $\text{pK}_a \approx -3.8$ )
- 유발 효과(-I): sp 탄소(50% s)는 전기음성 → 프로파길 알코올(13.6)이 프로판올(16.1)보다 산성
- 같은 족에서는 원자 크기가 지배: H-S 결합이 약하고 S-는 큰 부피에 전하 분산 →  $\text{PhSH}(6.6) > \text{PhOH}(10.0)$
- $\text{NO}_2$ 의 -M은  $\text{NO}_2$  기준 ortho·para 탄소에  $\delta^+$ 를 만든다 → o- $\text{NO}_2$ 이면  $\text{COO}^-$ 가 붙은 C1이  $\delta^+$  (가까운 -I) + ortho 효과( $\text{COOH}$  비틀림)
- 공명 기여도: 전하 분리 공명 구조는 양전하가 전기음성도가 작은 원자(N)에 있을 때 크게 기여, O+이면 작게 기여

## 풀이 과정 · 메커니즘

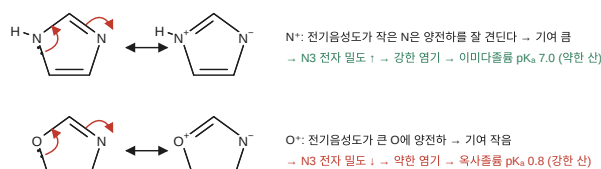
원리: 각 산에서 밑줄 친  $\text{H}^+$ 를 떼어 낸 짝염기를 그리고, 짝염기가 더 안정한 쪽이 더 강한 산이다. 다섯 쌍을 차례로 판정한다.

② 짝산-짝염기 쌍 비교: 짝염기가 안정할수록 강한 산

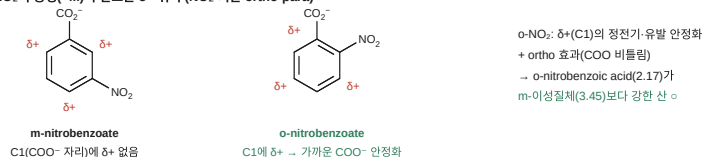


② 피롤륨 → 피롤(방향족 회복) vs 피리디늄 → 피리딘, 나머지 쌍의 pK<sub>a</sub>

⑤ 짝염기(이미다졸 vs 옥사졸)의 공명: 1번 위치 원자의 비공유쌍이 고리로 밀려 N3에 음전하



④ NO<sub>2</sub>의 공명(-M)이 만드는 δ+ 위치 (NO<sub>2</sub> 기준 ortho-para)



⑤ 이미다졸·옥사졸 짝염기의 공명(굵은 화살표)과 ④ NO<sub>2</sub>의 공명이 만드는 δ+ 위치

| 선 지 | pK <sub>a</sub> (왼 쪽 / 오른쪽) | 짝염기 비교                                                                                                                                                                                       | 판 정 |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ①   | 16.1 / 13.6                 | CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O <sup>-</sup> : 이웃이 sp <sup>3</sup> 탄소 / HC≡CCH <sub>2</sub> O <sup>-</sup> : s 성질이 큰 sp 탄소 (50%)가 전자를 끄는 -I 효과로 음전하 안정                     | ○   |
| ②   | ≪ 0 / 5.2                   | 피롤륨 → 피롤: 비공유쌍이 p 궤도로 들어가 6π 방향족 고리로 비편재화(방향족성 회복) / 피리디늄 → 피리딘: 비공유쌍이 sp <sup>2</sup> 궤도에 국재화(방향족성은 원래부터 유지)                                                                                | ✗   |
| ③   | 10.0 / 6.6                  | S-가 O-보다 크고 분극성이 커서 음전하가 넓게 분산, H-S 결합도 약함                                                                                                                                                   | ○   |
| ④   | 3.45 / 2.17                 | NO <sub>2</sub> 의 공명(-M)은 NO <sub>2</sub> 기준 ortho-para 탄소에 δ+를 만든다. o-NO <sub>2</sub> 이면 COO <sup>-</sup> 가 붙은 C1이 δ+ → 가까운 δ+의 유발·정전기 안정화(+ ortho 효과). m-NO <sub>2</sub> 이면 C1에 δ+가 생기지 않음 | ○   |
| ⑤   | 7.0 / 0.8                   | 짝염기 이미다졸 vs 옥사졸: 1번 원자의 비공유쌍이 고리로 밀린 전하 분리 공명 구조(1번 원자 +, N3 -)가 N+(이미다졸)에서는 크게 기여, 전기음성인 O+(옥사졸)에서는 거의 기여하지 못함 → 옥사졸 N3의 전자 밀도가 작아 약한 염기 → 그 짝산 옥사졸륨이 훨씬 강한 산                               | ○   |

② 자세히 (정답): 피롤의 N 비공유쌍은 6π 방향족 고리에 쓰인다. N에 H<sup>+</sup>가 붙은 피롤륨에서는 N이 sp<sup>3</sup>가 되고 고리는 4π 부타다이엔형이 되어 방향족성을 잃는다. 이 불안정한 짝산은 H<sup>+</sup>를 내놓으면 비공유쌍이 다시 p 궤도로 들어가 방향족 피롤(짝염기)로 돌아가므로 H<sup>+</sup>를 매우 쉽게 내놓는다(실제로 피롤은 N보다 C2에서 양성자화되며, 그 짝산의 pK<sub>a</sub>도 ≈ -3.8). 반면 피리딘의 비공유쌍은 고리 면 안의 sp<sup>2</sup> 궤도에 있어 방향족 π계와 무관하므로, 피리디늄 ≒ 피리딘은 방향족성 변화가 없는 평범한 산-염기 쌍(pK<sub>a</sub> 5.2)이다. 즉 산도는 피롤륨 ≫ 피리디늄이며 ②의 “<”가 틀렸다.

⑤ 굵은 화살표로 보기: 짝염기의 1번 원자(이미다졸 N1-H, 옥사졸 O1)의 비공유쌍이 N1-C2(O1-C2) 결합 쪽으로 밀리고, C2=N3 π 전자가 N3로 이동하면 [1번 원자 + / N3-] 공명 구조가 된다. 양전하를 받는 원자가 N이면 이 구조가 충분히 기여해 N3가 전자가 풍부해지고(강염기), O이면 기여가 작아 N3가 전자 부족(약염기)이다. 여기에 O의 큰 -I 효과까지 더해진다(그림 2).

참고 해설(p.48)도 정답 ②이며, 다섯 쌍 모두 짝염기를 그려 “더 안정한 짝염기”를 표시하는 방식으로 판정한다. ④는 NO<sub>2</sub>의 공명이 만드는 δ+의 위치(ortho일 때 C1), ⑤는 N<sup>+</sup>/O<sup>+</sup> 공명 구조의 기여도 차이로 설명하는데, 위 표와 그림 2에 반영하였다.

## 예상 의문점 Q&A

**Q. 피롤은 염기성이 거의 없다고 배웠는데, 그러면 짝산이 강한 산인 것과 같은 말인가요?**

**A.** 네. 염기가 약할수록 그 짝산은 강합니다. 피롤의 N 비공유쌍은 방향족 6 $\pi$ 에 묶여 있어 H<sup>+</sup>를 받으면 방향족성을 잃으므로 염기성이 거의 없고, 반대로 그 짝산(피롤륨)은 H<sup>+</sup>를 쉽게 내놓는 매우 강한 산입니다.

**Q. ③에서 O가 S보다 전기음성인데 왜 PhOH가 더 약한 산인가요?**

**A.** 같은 족에서 내려갈 때는 전기음성도보다 원자 크기(결합 세기, 전하 분산)가 산도를 지배합니다. HF < HCl < HBr < HI와 같은 경향입니다. 같은 주기에서 좌우를 비교할 때는 전기음성도가 지배합니다(CH<sub>4</sub> < NH<sub>3</sub> < H<sub>2</sub>O < HF).

**Q. ④의 ortho 효과는 입체 효과인가요, 전자 효과인가요?**

**A.** 둘 다 기여합니다. 전자 효과로는 NO<sub>2</sub>의 공명(-M)이 COO<sup>-</sup>가 붙은 C1에  $\delta^+$ 를 만들어(ortho일 때만) 가까운 거리에서 카복실레이트를 안정화하고, -I도 거리가 가까울수록 강합니다(참고 해설은 이  $\delta^+$  관점으로 설명). 입체 효과로는 ortho 치환기가 COOH를 고리 면 밖으로 밀어내 산(COOH)-고리 공명 안정화를 줄입니다. 그래서 거의 모든 o-치환 벤조산은 치환기 종류와 무관하게 벤조산보다 강한 산입니다.

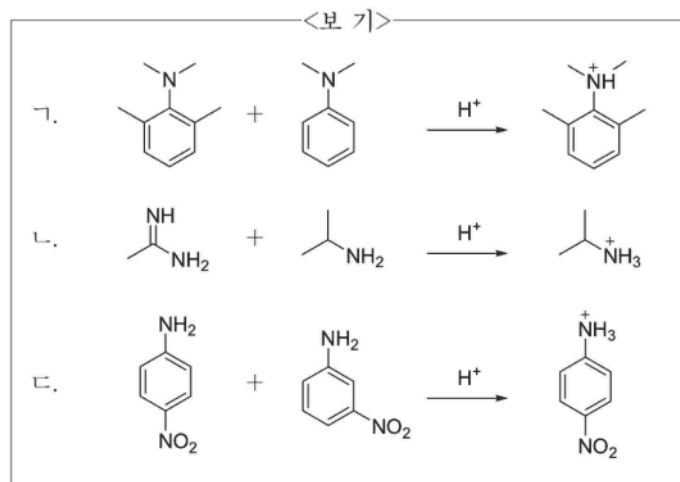
**Q. ⑤에서 옥사졸의 O도 비공유쌍을 공명으로 줄 수 있지 않나요?**

**A.** 줄 수는 있지만 O는 N보다 전기음성이 커서 전자를 덜 내놓습니다(+M 약함). 그래서 양전하를 나눠 가지는 안정화가 이미다졸륨(두 N에 대칭 비편재화)보다 훨씬 작고, 유발적으로는 전자를 강하게 끌어 N-H 결합을 약하게 만듭니다. 결과적으로 옥사졸은 이미다졸보다 약 10<sup>6</sup>배 약한 염기입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2012 · 교재 8쪽

38. 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?  
(단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

## 두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기

**문제 요지** 두 염기 각 1몰의 혼합 용액에 일양성자 산 1몰을 가했을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 고른 것은?

- ㄱ. N,N,2,6-tetramethylaniline + N,N-dimethylaniline → N,N,2,6-tetramethylanilinium  
 ㄴ. acetamidine(CH<sub>3</sub>C(=NH)NH<sub>2</sub>) + isopropylamine → isopropylammonium  
 ㄷ. p-nitroaniline + m-nitroaniline → p-nitroanilinium  
 ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**모범답안** ① ㄱ

ㄱ ○: 2,6-CH<sub>3</sub>가 NMe<sub>2</sub>를 고리 면에서 비틀어 N 비공유쌍의 고리 쪽 공명(비편재화)을 막으므로(공명의 입체 억제) N,N-dimethylaniline보다 강한 염기 → 먼저 양성자화.  
 ㄴ X: 아미딘(짝산 pK<sub>a</sub> 12.4)이 isopropylamine(10.6)보다 강한 염기 — 아미디늄 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화. 주생성물은 아세트아미디늄.  
 ㄷ X: p-NO<sub>2</sub>는 공명(-M)으로 N 비공유쌍을 직접 끌어가므로 p-nitroaniline(1.0)이 m-nitroaniline(2.5)보다 약한 염기. 주생성물은 m-nitroanilinium.

**핵심 개념 · 공식**

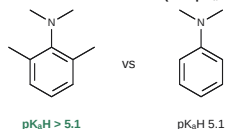
- 경쟁 양성자화: 산 1당량은 두 염기 중 짝산 pK<sub>a</sub>가 큰 쪽(강한 염기)과 주로 반응 — 평형 상수  $K = 10^{(\Delta pK_a)}$
- 아닐린의 약한 염기성: N 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 양성자화하면 이 공명을 잃음
- 공명의 입체 억제: ortho 치환기가 NR<sub>2</sub>를 비틀면 비공유쌍이 고리와 공액하지 못해 국재화 → 염기성 증가 (N,N-dimethyl-o-toluidine pK<sub>a</sub>H 5.9 > N,N-dimethylaniline 5.1)
- 아미딘 RC(=NH)NH<sub>2</sub>: sp<sup>2</sup> =NH에 양성자화 → 양전하가 두 N에 동등하게 분산된 아미디늄(대칭 공명) → 강한 유기 염기(구아니딘은 13.6)
- 니트로기: meta는 -I만, ortho/para는 -I + -M(공명으로 비공유쌍 흡인) → para 치환 아닐린이 훨씬 약한 염기

**풀이 과정 · 메커니즘**

**원리:** B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub> + HA(1몰) → 더 강한 염기가 BH<sup>+</sup>가 된다. 약한 염기의 짝산은 강한 염기에 양성자를 넘겨주므로 (BH<sub>1</sub><sup>+</sup> + B<sub>2</sub> ⇌ B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>H<sup>+</sup>,  $K = 10^{(pK_a(B_2H^+) - pK_a(B_1H^+) )}$ ) 평형은 강한 염기의 짝산 쪽으로 기울다.

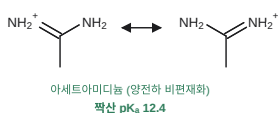
ㄱ: N,N-dimethylaniline(pK<sub>a</sub>H 5.1)은 NMe<sub>2</sub>가 고리와 같은 평면에 있어 N 비공유쌍이 고리 π계로 비편재화된다 (아닐린이 알킬아민보다 약한 염기인 이유). 2,6-dimethyl 유도체에서는 N-CH<sub>3</sub>와 o-CH<sub>3</sub>가 부딪혀 C(aryl)-N 결합

산 1물은 두 염기 중 더 강한 염기(짝산 pKa가 큰 쪽)를 양성자화한다



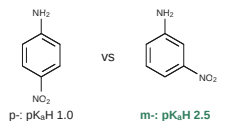
ㄱ ○

o-CH<sub>3</sub>가 NMe<sub>2</sub>를 비틀어 공명(비공유쌍 비편재화)을 억제  
 → N 비공유쌍이 국재화되어 염기성 ↑ (공명의 입체 억제)  
 → 보기처럼 tetramethylaniline이 양성자화 ✓



ㄴ ✕

아미딘(C(=NH)NH<sub>2</sub>)이 더 강한 염기:  
 =NH에 H<sup>+</sup>가 붙으면 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고  
 → 주생성물은 아미디늄, 보기의 i-PrNH<sub>3</sub><sup>+</sup> ✕

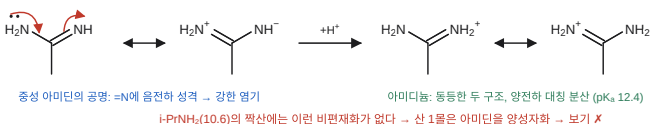


ㄷ ✕

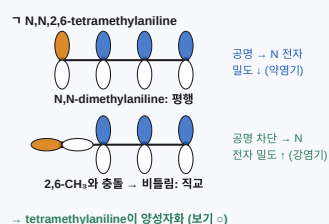
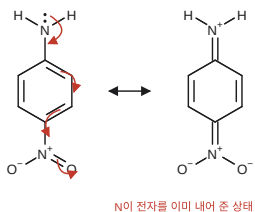
para-NO<sub>2</sub>는 N 비공유쌍을 공명(-M)으로 직접 끌어감 → 염기성 매우 약함  
 meta-NO<sub>2</sub>는 유발(-I)만 → 상대적으로 강한 염기 → m-nitroanilinium 생성

### 세 쌍의 염기성 비교와 실제로 양성자화되는 염기

ㄴ 아세트아미딘: NH<sub>2</sub>의 비공유쌍이 C=N으로 밀려 =NH 쪽 N의 전자 밀도 ↑ (굵은 화살표)



ㄷ p-nitroaniline: 비공유쌍이 para-NO<sub>2</sub>까지 비편재화 (m-NO<sub>2</sub>는 공명 경로 없음, -I만)



굵은 화살표로 본 아미딘의 공명·p-nitroaniline의 push-pull 공명과 NMe<sub>2</sub> 비틀림에 의한 궤도 직교

이 회전 → N의 비공유쌍 궤도가 고리 p 궤도와 거의 직교 → 공명이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화 → 알킬아민에 가까운 성질로 염기성이 커진다. 따라서 산은 tetramethylaniline을 양성자화한다 → 보기 구조 ○. (2011학년도 36번 아조 짝지음 문항과 같은 원리: 공명이 끊겨 고리는 불활성화, N은 염기성 증가)

ㄴ: (중성 염기 쪽에서 보기) 아세트아미딘에서 -NH<sub>2</sub>의 비공유쌍이 C-N 결합 쪽으로 밀리고 C=N의 π 전자가 =N 쪽으로 이동하는 공명(H<sub>2</sub>N<sup>+</sup>=C-NH<sup>-</sup>)이 기여한다. 그 결과 sp<sup>2</sup>=NH 질소에 전자 밀도가 몰려 H<sup>+</sup>를 잘 받는다. (짝산 쪽에서 보기) =NH에 양성자가 붙은 [CH<sub>3</sub>C(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>는 두 공명 구조가 동등해 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고 C-N 결합 두 개가 같아진다. 두 관점 모두 아미딘이 강한 염기(짝산 pKa ≈ 12.4)임을 말해 주며, 1차 알킬아민(isopropylamine 10.6)보다 강하다. 주생성물은 아세트아미디늄이므로 보기(isopropylammonium) ✕.

ㄷ: p-nitroaniline은 N 비공유쌍 → C1=N(아미늄) → 고리 π 이동 → C4=N<sup>+</sup> → N=O의 π 전자가 O로, 이렇게 굵은 화살표로 이어지는 push-pull 공명에 의해 비공유쌍이 NO<sub>2</sub> 산소까지 비편재화된다. 양성자화하면 이 공명 에너지가 잃으므로 pKaH 1.0으로 매우 약한 염기이다. m-NO<sub>2</sub>는 공명 경로가 NH<sub>2</sub>가 붙은 탄소에 닿지 않아 -I 효과만 작용 → pKaH 2.5. 더 강한 염기는 m-이성질체 → 보기(p-nitroanilinium) ✕.

정리: 질소의 비공유쌍이 국재화될수록(전자 밀도가 높을수록) 강한 염기이고, 비편재화될수록 약한 염기이다. ㄱ은 비틀림으로 국재화(강염기 쪽이 보기와 일치), ㄴ·ㄷ은 보기에 그려진 쪽이 오히려 약한 염기이다.

참고 해설(p.44)도 정답 ① ㄱ이며, “질소의 전자가 편재될수록(전자 밀도가 높을수록) 짝산이 불안정한 강한 염기이고, 더 강한 염기가 양성자화된 짝산이 주생성물”이라는 원리로 세 보기를 굵은 화살표(아미딘·p-nitroaniline의 공명)와 궤도 그림(ㄱ의 N-C p 궤도 직교)으로 설명한다. 그림 2가 그 내용이다.

| 보기 | 짝산 pKa 비교                                           | 양성자화되는 쪽           | 판정 |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|----|
| ㄱ  | tetramethylaniline(공명 억제) > N,N-dimethylaniline 5.1 | tetramethylaniline | ○  |
| ㄴ  | acetamidine 12.4 > i-PrNH <sub>2</sub> 10.6         | 아미딘                | ✕  |
| ㄷ  | m-NO <sub>2</sub> 2.5 > p-NO <sub>2</sub> 1.0       | m-nitroaniline     | ✕  |

### 예상 의문점 Q&A

Q. 아닐린에서는 o-메틸이 염기성을 낮추는데(o-toluidine 4.4 < aniline 4.6), ㄱ에서는 왜 높이나요?

A. NH<sub>2</sub>는 작아서 o-CH<sub>3</sub>가 있어도 평면성이 거의 유지되고, 오히려 양성자화된 -NH<sub>3</sub><sup>+</sup>의 용매화를 입체적으로 방해해 염기성이 약간 줄어듭니다. NMe<sub>2</sub>는 부피가 커서 o-CH<sub>3</sub>와 심하게 부딪혀 비틀림으로 공명이 끊기는 효과가 압도적으로 커집니다.

Q. 아미딘의 어느 N에 양성자가 붙나요?

A. sp<sup>2</sup>=NH의 N입니다. 그 비공유쌍은 공명에 쓰이지 않는 sp<sup>2</sup> 궤도에 있고, 양성자화 후 생기는 아미디늄 이온이 대칭 공명으로 안정하기 때문입니다. -NH<sub>2</sub> 쪽에 붙으면 그런 공명 안정화가 없습니다.

**Q. ‘각 단계에서 적절한 분리·정제’라는 조건은 왜 있나요?**

**A.** 평형 혼합물에는 소량의 다른 짝산도 있으므로, ‘주생성물’을 분리해서 본다는 뜻입니다. 두 염기의  $pK_a$  차이가 1~2 정도라도 평형 상수가 10~100이라 주생성물은 강한 염기의 짝산입니다.

**Q. p-nitroaniline이 그렇게 약한 염기라면 물에서 거의 양성자화되지 않나요?**

**A.**  $pK_aH$  1.0이므로 pH 1 정도의 강산성에서야 절반이 양성자화됩니다. 그래서 p-nitroaniline은 강산 조건에서의 염기로 Hammett 산도 함수( $H_0$ ) 측정 지시약으로도 쓰입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

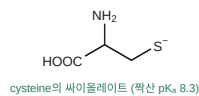
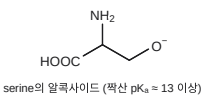
기출 원문 2010 · 교재 9쪽

35. 산 해리 상수( $K_a$ )를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

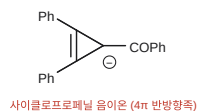
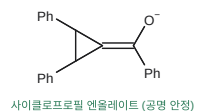
- ①  >
- ②  >
- ③  >
- ④  >
- ⑤  >

풀이 그림

짝염기의 안정성 비교



① X (정답): S-H가 더 산성  
S는 O보다 크다 → S-H 결합 약하고  
음전하가 큰 부피에 분산 → S<sup>-</sup> 안정



② ∴ 왼쪽 H가 더 산성  
오른쪽 짝염기는 고리 내 4π 전자 → Hückel 4n  
반방향족 → 매우 불안정 (공명 안정화 포기)  
③  $RC \equiv N^+H \approx -10 > PyH^+ 5.2$  ∴  
④ m-Cl 3.83 > p-Cl 3.98 ( $pK_a$  작을수록 강산) ∴  
⑤ o-t-Bu  $\approx 3.5 >$  p-t-Bu 4.4 (ortho 효과) ∴

① 알콕사이드 vs 싸이올레이트, ② 엔올레이트 vs 반방향족 사이클로프로페닐 음이온

밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)

문제 요지 산 해리 상수( $K_a$ )를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

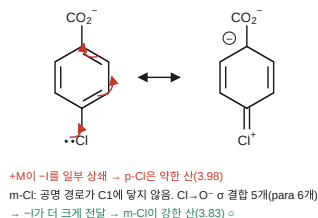
- ① serine의 결사슬  $-CH_2OH$  > cysteine의 결사슬  $-CH_2SH$   
② (2,3-diphenylcyclopropyl)phenyl ketone의 C1-H > (2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-yl)phenyl ketone의 C1-H (둘 다 벤조일이 붙은  $sp^3$  고리 탄소의 H, 오른쪽만  $C_2=C_3$  이중 결합)  
③ cyclohexyl- $C \equiv N^+-H$  > 피리디늄  $N^+-H$  ④ m-chlorobenzoic acid > p-chlorobenzoic acid ⑤ o-tert-butylbenzoic acid > p-tert-butylbenzoic acid

모범답안 ① — cysteine의 S-H( $pK_a \approx 8.3$ )가 serine의 O-H( $pK_a \approx 13$  이상, 알코올 수준)보다 훨씬 강한 산이다. S는 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 싸이올레이트( $RS^-$ )의 음전하가 넓게 분산되기 때문이다.

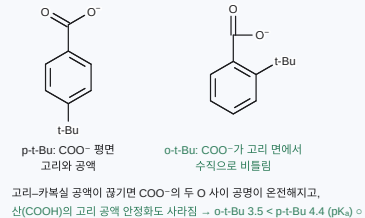
핵심 개념 · 공식

- 같은 족: 원자 크기 ↑ → H-X 결합 약화·전하 분산 → 산도 ↑ ( $ROH \approx 16 \rightarrow RSH \approx 10$ , 시스테인 8.3)
- 반방향족성: 고리형·평면·완전 공액  $4n \pi$  전자 → 매우 불안정 (사이클로프로페닐 음이온  $4\pi$ )
- 혼성과 산도: 양성자화된 나이트릴  $R-C \equiv N^+-H$  ( $N sp$ ,  $pK_a \approx -10$ ) ≫ 피리디늄( $N sp^2$ , 5.2) ≫ 암모늄( $N sp^3$ ,  $\approx 10$ )
- Hammett:  $\sigma_m(Cl) = +0.37 > \sigma_p(Cl) = +0.23$  — 유발 효과는  $\sigma$  결합 수가 늘수록 감소(meta 5개 < para 6개), para-Cl은 -I 일부를 +M(공명 주개)이 상쇄
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 COOH가 비틀려 공명 안정화된 산 형태가 불안정 + 카복실레이트 용매화 변화 → 치환기 종류와 무관하게 산도 증가

④ p-Cl의 +M: 비공유쌍이 고리로 밀려 COO<sup>-</sup>가 붙은 C1에 음전하 → 짝염기 불안정



⑤ ortho 효과 (o-t-Bu vs p-t-Bu)



④ p-Cl의 +M(굽은 화살표)과 σ 결합 거리, ⑤ ortho 효과에 의한 COO<sup>-</sup> 비틀림

## 풀이 과정 · 메커니즘

| 선 지 | 비교 (pKa)                      | 근거                                                                                                                                                                                                                           | 판 정 |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ①   | Ser -OH ≈ 13~16 / Cys -SH 8.3 | S-H가 더 산성 → “OH > SH”는 틀림                                                                                                                                                                                                    | ✗   |
| ②   | 사이클로프로 페인 C-H > 사이클로프로 펜 C-H  | 왼쪽 짝염기: 비방향족 엔올레이트(C=O로 비편재화). 오른쪽 짝염기: 음 전하가 고리로 들어가면 사이클로프로페닐 음이온 — 고리 C 3개의 p 궤도에 전자 4개 → 반방향족(4n)이라 불안정한 짝염기                                                                                                             | ○   |
| ③   | ≈ -10 / 5.2                   | sp N(50% s)은 비공유쌍을 강하게 붙잡아 염기성이 거의 없음 → 짝산 이 매우 강한 산                                                                                                                                                                         | ○   |
| ④   | 3.83 / 3.98                   | 유발 효과는 σ 결합을 지날수록 약해진다: Cl → O-까지 meta는 σ 결합 5개, para는 6개 → meta의 -I가 더 큼. 게다가 para-Cl은 비공유쌍 의 +M이 C1(COO <sup>-</sup> 자리)에 음전하를 보내 -I를 일부 상쇄 → meta가 더 강한 산                                                                 | ○   |
| ⑤   | ≈ 3.5 / 4.4                   | ortho 효과: 부피 큰 t-Bu가 COO <sup>-</sup> (COOH)를 고리 면 밖으로 비틀어 고 리와의 공액을 끊음 → 짝염기에서는 고리가 COO <sup>-</sup> 에 전자를 밀어 넣어 카복실레이트 자체의 공명을 약화시키던 효과가 사라져 짝염기 안정, 산 에서는 고리-COOH 공액 안정화가 사라져 산 불안정 → 산도 증가 (전 자 효과만 보면 t-Bu는 +I라 약해져야 함) | ○   |

② **자세히**: 두 화합물 모두 밑줄 친 H는 벤조일(PhC=O)이 붙은 sp<sup>3</sup> 고리 탄소(C1)의 H이다. 왼쪽 C1-H를 떼면 음 전하가 벤조일의 C=O로 비편재화된 **비방향족** 엔올레이트가 되어 공명 안정화를 얻는다. 오른쪽 C1-H를 떼면 C1은 sp<sup>2</sup> 탄소음이온이 되는데, 이 음전하는 C2=C3의 π 전자 2개와 함께 고리 전체에 공액되어 4π 전자의 사이클로프로 페닐 음이온, 즉 Hückel 4n(n=1)의 **반방향족계**를 만든다. 엔올레이트 공명을 그려도 고리 쪽 반방향족 불안정화가 따라붙으므로 짝염기가 불안정하다. 따라서 사이클로프로펜 쪽 H가 더 약한 산이고 ②의 비교는 옳다.

④·⑤ **굽은 화살표로 보기**(그림 2): p-Cl의 비공유쌍 → Cl=C4, C3=C4 π → C2-C3, C1=C2 π → C1으로 밀면 COO<sup>-</sup>가 붙은 C1에 음전하가 생긴다(카복실레이트와 반발). meta에서는 이 경로가 C1에 닿지 않는다. ⑤는 o-t-Bu 가 COO<sup>-</sup>를 고리 면에서 수직으로 비틀어 고리-카복실 공액을 끊는 것이 핵심이다.

$$K_a \text{ 비 (①): } \frac{K_a(\text{Cys-SH})}{K_a(\text{Ser-OH})} \approx 10^{13-8.3} \approx 10^5 \text{ 이상} \rightarrow \text{SH가 훨씬 강한 산}$$

참고 해설(p.32)도 정답 ①이며, 각 쌍의 짝염기 안정성으로 판정한다(② 비방향족 엔올레이트 vs 반방향족 짝염기, ③ s 분율이 큰 sp 궤도의 비공유쌍, ④  $\sigma$  결합 5개 vs 6개를 거치는 Cl의 유발 효과, ⑤ 고리와 공액된 카복실의 공명이 카복실레이트의 공명을 감소시키는 효과가 ortho에서 사라짐). 문항 ②의 구조는 참고 해설 그림에 맞추어 이름을 바로잡았다.

### 예상 의문점 Q&A

**Q. 시스테인의 SH가 생체에서 반응성이 큰 것도 이 산도 때문인가요?**

**A.** 네.  $pK_a \approx 8.3$ 이라 생리적 pH에서도 일부가 싸이올레이트( $RS^-$ )로 존재하고,  $RS^-$ 는 크고 분극성이 커서 좋은 친핵체입니다. 그래서 효소 활성 자리의 친핵체나 이황화 결합 형성에 쓰입니다.

**Q. 사이클로프로페닐 ‘양이온’은 오히려 안정하지 않나요?**

**A.** 맞습니다. 양이온은  $2\pi$  전자( $4n+2$ ,  $n=0$ )로 방향족이라 안정합니다(트라이페닐사이클로프로페닐 양이온은 염으로 분리됨). 음이온은  $4\pi$ 로 반방향족이라 불안정합니다. 같은 고리라도 전자 수에 따라 정반대입니다.

**Q. ④에서 Cl은 전기음성인데 왜 para에서 효과가 작나요?**

**A.** Cl은 -I(유발 흡인)와 +M(비공유쌍 공명 주개)을 모두 가집니다. para에서는 +M이 카복실 탄소에 연결된 고리 탄소에 전자를 밀어 주어 -I를 일부 상쇄합니다. meta에서는 공명이 연결되지 않아 -I만 남습니다.

**Q. ⑤에서 t-Bu는 전자 주개인데 어떻게 산도를 높이나요?**

**A.** 전자 효과만 보면 p-t-Bu(4.4)처럼 벤조산(4.2)보다 약해집니다. 그러나 ortho에서는 입체 효과가 압도합니다. COOH가 고리와 공액하지 못하도록 비틀리면, 고리-COOH 공명으로 안정화되던 산 형태가 불안정해져 해리가 쉬워집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.31-32

기출 원문 2007 · 교재 10쪽

10. Maleic acid (*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid (*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수( $K_{a1}$ )와 2차 산해리상수( $K_{a2}$ )의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

· 1차 산해리상수( $K_{a1}$ ) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

---



---



---

· 2차 산해리상수( $K_{a2}$ ) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

---



---



---

풀이 그림

## Maleic acid(*cis*)와 fumaric acid(*trans*)의 $K_{a1}$ , $K_{a2}$ 비교와 이유

**문제 요지** Maleic acid(*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid(*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수( $K_{a1}$ )와 2차 산해리상수( $K_{a2}$ )의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

**모범답안**  $K_{a1}$ : maleic acid > fumaric acid ( $pK_{a1}$  1.9 vs 3.0) — maleic acid의 1차 짝염기(수소 말레산 이온)는 남은  $-COOH$ 의 H가 가까운  $-COO^-$ 와 분자 내 수소 결합(7원 고리)을 이루어 안정화되므로 첫 번째 해리가 쉽다. fumaric acid는 두 기가 멀어 이런 안정화가 없다.

$K_{a2}$ : maleic acid < fumaric acid ( $pK_{a2}$  6.2 vs 4.4) — maleic 모노음이온에서 두 번째  $H^+$ 를 떼려면 안정한 수소 결합을 끊어야 하고, 생성되는 이음이온은 두  $-COO^-$ 가 같은 쪽에 가까이 있어 정전기적 반발이 크다. fumaric acid는 두 음전하가 *trans*로 멀리 떨어져 반발이 작다.

### 핵심 개념 · 공식

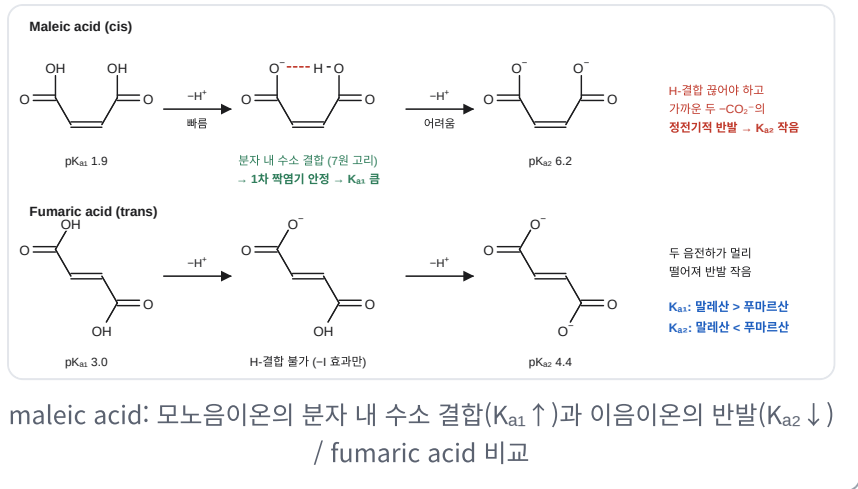
- 이양성자산:  $H_2A \rightleftharpoons HA^- + H^+ (K_{a1})$ ,  $HA^- \rightleftharpoons A^{2-} + H^+ (K_{a2})$ ; 일반적으로  $K_{a1} > K_{a2}$  (음이온에서  $H^+$  떼기 어려움 + 통계 인자)
- 산도는 짝염기 안정성으로 비교: 짝염기가 안정  $\rightarrow K_a$  증가
- 분자 내 수소 결합: *cis* 배치에서만 가능  $\rightarrow$  모노음이온  $HA^-$ 를 선택적으로 안정화  $\rightarrow K_{a1} \uparrow$ ,  $K_{a2} \downarrow$
- 정전기적 반발: 같은 분자 안의 두 음전하가 가까울수록  $A^{2-}$  불안정  $\rightarrow K_{a2} \downarrow$
- $\Delta pK_a (= pK_{a2} - pK_{a1})$ : maleic 4.3  $\gg$  fumaric 1.4 (통계 인자만이면 약 0.6)

### 풀이 과정 · 메커니즘

#### ① 자료

|                               | $pK_{a1}$ | $pK_{a2}$ | $\Delta pK_a$ |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| maleic acid ( <i>cis</i> )    | 1.9       | 6.2       | 4.3           |
| fumaric acid ( <i>trans</i> ) | 3.0       | 4.4       | 1.4           |

#### ② $K_{a1}$ 비교 (maleic > fumaric)



- 첫 해리의 짝염기  $HA^-$  안정성을 비교한다.
- maleic acid의  $HA^-$ :  $C=C$ 가 두 기를 같은 쪽에 고정  $\rightarrow$  남은  $-COOH$ 의  $O-H$ 가 이웃  $-COO^-$ 의  $O$ 와 7원 고리형 분자 내 수소 결합( $O-H \cdots O^-$ )을 이룬다. 음전하가 수소 결합으로 부분적으로 분산·안정화  $\rightarrow$  첫 해리가 유리  $\rightarrow K_{a1}$ 이 크다(약 10배).
- fumaric acid의  $HA^-$ : 두 기가 trans로 멀리 있어 분자 내 수소 결합 불가  $\rightarrow$  반대편  $-COOH$ 의 유발 효과(-I)만 작용.

### ③ $K_{a2}$ 비교 (maleic < fumaric)

- 둘째 해리의 반응물( $HA^-$ )과 생성물( $A^{2-}$ )의 상대 안정성을 비교한다.
- maleic: 반응물  $HA^-$ 가 수소 결합으로 특별히 안정  $\rightarrow$  이  $H^+$ 를 떼려면 수소 결합을 끊어야 함. 또 생성되는  $A^{2-}$ 는 두  $-COO^-$ 가 약 3 Å 거리의 같은 쪽에 놓여 정전기적 반발이 크다(평면성도 깨짐). 반응물 안정 + 생성물 불안정  $\rightarrow K_{a2}$ 가 매우 작다(약  $10^{-6}$ ).
- fumaric: 두 음전하가 분자 양 끝(trans)으로 멀리 떨어져 반발이 작고,  $HA^-$ 에 특별한 안정화도 없음  $\rightarrow K_{a2}$ 가 상대적으로 크다( $10^{-4.4} \approx 4 \times 10^{-5}$ ).

$$\text{maleic: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{6.2 - 1.9} \approx 2 \times 10^4 \quad | \quad \text{fumaric: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{4.4 - 3.0} \approx 25$$

### ④ 한 줄 정리 (짝산-짝염기 쌍으로)

| 단계    | maleic acid 쪽                                                           | 결과                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1차 해리 | $H_2A$ 는 더 강한 산 — 짝염기 $HA^-$ 가 분자 내 수소 결합( $O-H \cdots O$ )으로 더 안정한 짝염기 | $K_{a1}(\text{maleic}) > K_{a1}(\text{fumaric})$ |
| 2차 해리 | $HA^-$ 는 수소 결합으로 안정해 더 약한 산 — 짝염기 $A^{2-}$ 는 가까운 두 음전하의 반발로 더 불안정한 짝염기  | $K_{a2}(\text{maleic}) < K_{a2}(\text{fumaric})$ |

참고 해설(p.19)도 같은 결론( $K_{a1}$ : maleic > fumaric,  $K_{a2}$ : maleic < fumaric)이며, 1차는 “분자 내 수소 결합으로 더 안정한 짝염기”, 2차는 “두 음전하의 반발력 증가로 더 불안정한 짝염기”로 설명한다.

### 예상 의문점 Q&A

**Q. 통계 인자(statistical factor)란 무엇인가요?**

**A.**  $H_2A$ 는 떼어낼 수 있는 H가 2개이고  $A^{2-}$ 는 받을 자리가 2개라서, 전자적 차이가 전혀 없어도  $K_{a1}/K_{a2} = 4(\Delta pK_a \approx 0.6)$ 가 됩니다. maleic acid의  $\Delta pK_a$  4.3은 이보다 훨씬 커서 수소 결합과 정전기 효과가 크게 작용함을 보여줍니다.

**Q. 분자 내 수소 결합이 있다는 증거가 있나요?**

**A.** 수소 말레산 이온은 IR에서 O-H 신축이 크게 넓어지고 낮은 파수로 이동하며,  $^1\text{H}$  NMR에서  $\delta \approx 20$  ppm 부근의 매우 낮은 장 신호를 보입니다. 결정에서도 O...O 거리가 약 2.4 Å인 짧고 강한 수소 결합이 관찰됩니다.

**Q. maleic acid가 fumaric acid보다 불안정하다는 것과 산도는 어떤 관계인가요?**

**A.** cis 이성질체인 maleic acid는 두 COOH의 입체 반발로 fumaric acid보다 불안정(연소열이 큼)합니다. 산이 불안정하면 해리가 유리해지는 방향이므로  $K_{a1}$ 이 큰 것과 일관됩니다. 녹는점은 fumaric acid(287 °C)가 maleic acid(135 °C)보다 훨씬 높습니다(분자 간 수소 결합, 대칭성).

**Q. 가열하면 maleic acid만 무수물이 되는 것도 같은 이유인가요?**

**A.** 네. 두 COOH가 cis로 가까이 있어 탈수하여 5원 고리 무수물(maleic anhydride)을 쉽게 만듭니다. fumaric acid는 trans라 분자 내 고리를 만들 수 없고, 고온에서 이성질화를 거쳐야 무수물이 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.19

기출 원문 2006 · 교재 11쪽

9. Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

·염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물 :

\_\_\_\_\_

·이유 :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

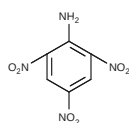
풀이 그림



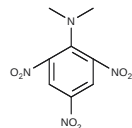
aniline  
pK<sub>a</sub>H 4.6



N,N-dimethylaniline  
pK<sub>a</sub>H 5.15 (최대)



2,4,6-trinitroaniline  
pK<sub>a</sub>H = -10 (최소)



2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline  
pK<sub>a</sub>H ≈ -5

• NMe<sub>2</sub>: 메틸의 +I와 o-H와의 입체 반발(공명 약간 감소)로 N 전자 밀도 ↑. • 2,4,6-NO<sub>2</sub>: ortho/para에서 N 비공유쌍을 -M으로 끌어감 → 극도로 약한 염기  
• trinitro-NMe<sub>2</sub>: o-NO<sub>2</sub>와 N-CH<sub>3</sub>의 입체 반발로 NMe<sub>2</sub>가 고리 면에서 비틀림 → 공명 억제 → trinitroaniline보다 약 10<sup>4</sup>배 강한 염기  
(단, NO<sub>2</sub> 3개의 강한 -I 효과는 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약하다)

네 아닐린 유도체의 짝산 pK<sub>a</sub>와 염기도를 결정하는 효과

## aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도

**문제 요지** Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

**모범답안** 가장 작은 것: 2,4,6-trinitroaniline (짝산 pK<sub>a</sub> ≈ -10) / 가장 큰 것: N,N-dimethylaniline (짝산 pK<sub>a</sub> 5.15)

이유: ① 2,4,6-trinitroaniline은 NH<sub>2</sub>가 고리와 공평면이어서 N 비공유쌍이 ortho·para의 세 NO<sub>2</sub>로 공명(-M)에 의해 강하게 비편재화되고, NO<sub>2</sub>의 -I 효과도 더해져 비공유쌍이 거의 H<sup>+</sup>와 결합하지 못한다. ② N,N-dimethylaniline은 두 CH<sub>3</sub>의 전자 주개(+I) 효과에 더해, N-CH<sub>3</sub>와 고리 o-H 사이의 입체 반발로 NMe<sub>2</sub>가 약간 비틀려 공명(비편재화)이 줄고 N이 sp<sup>3</sup>에 가까워지므로 N의 전자 밀도가 aniline보다 커서 가장 강한 염기이다. (2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline은 o-NO<sub>2</sub>와 N-CH<sub>3</sub>의 입체 반발로 NMe<sub>2</sub>가 고리 면에서 비틀려 공명(-M)이 억제되므로 trinitroaniline보다는 훨씬 강한 염기이지만, 세 NO<sub>2</sub>의 강한 -I 때문에 N,N-dimethylaniline보다는 매우 약하다.)

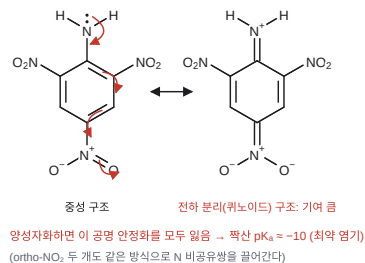
### 핵심 개념 · 공식

- 아민의 염기도 = N 비공유쌍을 H<sup>+</sup>에 제공하는 능력; 짝산 pK<sub>a</sub>(pK<sub>a</sub>H)가 클수록 강한 염기
- 아닐린: 비공유쌍의 고리 비편재화(+M) → 알킬아민(≈ 10.6)보다 약한 염기(4.6)
- NO<sub>2</sub>(o/p): -M으로 비공유쌍을 직접 끌어감 + -I → 염기도 급감 (p-nitroaniline 1.0, 2,4,6-trinitro ≈ -10)
- N-알킬: +I로 N 전자 밀도 증가 → N,N-dimethylaniline 5.1 > aniline 4.6
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): o-치환기와 N-알킬의 반발로 N이 비틀리면 공명이 끊겨 비공유쌍 국재화

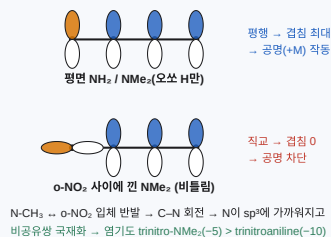
### 풀이 과정 · 메커니즘

① 네 화합물의 짝산 pK<sub>a</sub>(문헌값)

① 2,4,6-trinitroaniline: N 비공유쌍이 고리를 거쳐 NO<sub>2</sub>까지 비편재화(-M) — 굵은 화살표



② N 비공유쌍 궤도와 고리 p 궤도의 정렬



trinitroaniline의 push-pull 공명(굵은 화살표)과 NMe<sub>2</sub> 비틀림에 의한 궤도 직교(공명의 입체 억제)

| 화합물                                | pK <sub>a</sub> H                                  | 주요 효과                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-dimethylaniline                | 5.15 (최대)                                          | CH <sub>3</sub> 2개의 + + o-H와의 입체 반발로 공명 약간 감소 → N 전자 밀도 ↑                                                    |
| aniline                            | 4.6                                                | 비공유쌍의 고리 비편재화(+M)                                                                                            |
| 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline | ≈ -5 (trinitroaniline보다 약 10 <sup>5</sup> 배 강한 염기) | o-NO <sub>2</sub> ↔ N-CH <sub>3</sub> 입체 반발 → NMe <sub>2</sub> 비틀림 → -M 공명 억제, 그러나 NO <sub>2</sub> 3개의 -는 남음 |
| 2,4,6-trinitroaniline              | ≈ -10 (최소)                                         | 평면 NH <sub>2</sub> 의 비공유쌍이 세 NO <sub>2</sub> 로 -M 비편재화 + 강한 -                                                |

② 가장 약한 염기가 trinitroaniline인 이유: NH<sub>2</sub>는 작아서 두 o-NO<sub>2</sub> 사이에서도 고리와 같은 평면을 유지하고, 오히려 N-H...O-N 분자 내 수소 결합으로 평면성이 강화된다. 따라서 N 비공유쌍이 ortho·para의 NO<sub>2</sub> 산소까지 공명으로 비편재화된 퀴노이드형 구조가 크게 기여한다. 양성자화하면 이 공명 에너지를 모두 잃으므로 염기성이 거의 사라진다.

③ 가장 강한 염기가 N,N-dimethylaniline인 이유: 전자 끄는 기가 없고, 메틸 두 개의 + 효과로 N 전자 밀도가 aniline보다 커진다. 또 N에 붙은 CH<sub>3</sub>는 고리의 o-H와 입체적으로 부딪혀 NMe<sub>2</sub>가 고리 면에서 약간 비틀리므로, N 비공유쌍의 고리 쪽 비편재화가 aniline보다 줄고 N의 혼성이 sp<sup>3</sup>에 가까워진다(공명 효과 감소). 두 효과가 합쳐져 pK<sub>a</sub>H 5.15 > 4.6이다. (용매화 면에서는 3차 암모늄이 불리하지만 위 효과가 더 크다.)

④ trinitro-N,N-dimethylaniline이 trinitroaniline보다 강한 염기인 이유: 부피 큰 NMe<sub>2</sub>가 두 o-NO<sub>2</sub>와 부딪혀 고리 면에 거의 수직으로 비틀린다 → N 비공유쌍의 p 궤도가 고리 π계와 직교 → NO<sub>2</sub>로의 공명(-M)이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화된다. 다만 세 NO<sub>2</sub>의 - 효과는 거리에 따라 그대로 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약한 염기이다.

염기도: N,N-dimethylaniline (5.15) > aniline (4.6) > 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline (≈ -5) > 2,4,6-trinitroaniline (≈ -10)

⑤ 한 문장 원리: ㉠ 아민 N의 o·p-위치에 강한 전자 끌개(NO<sub>2</sub>)가 붙을수록 비공유쌍이 크게 비편재화되어 염기도가 감소하고, ㉢ N에 메틸이 붙어 o-위치(H 또는 NO<sub>2</sub>)와 입체 반발이 커질수록 공명에 의한 비편재화가 줄고 N이 sp<sup>3</sup>에 가까워져 염기도가 증가한다. 굵은 화살표와 궤도 그림은 그림 2 참고.

참고 해설(p.14)도 같은 정답이며 짝산 pK<sub>a</sub>를 5.15, 4.6, -5, -10으로 제시한다(문헌에 따라 trinitroaniline -9.4 ~ -10). 참고 해설은 염기도 증가 이유로 메틸기의 +보다 “o-위치와의 입체 장애 → 공명 감소 → N이 sp<sup>3</sup>에 가까워짐”을 강조하므로, 위 풀이에 두 관점을 함께 적었다. 또 여러 염기의 양성자와 엔탈피(ΔH<sub>i</sub>, 초강산 FSO<sub>3</sub>H 중)와 짝산 pK<sub>a</sub>가 직선 관계를 이룬다는 자료(Arnett 등, 1974)를 참고 자료로 실고 있다.

## 예상 의문점 Q&A

**Q. N,N-dimethylaniline도 o-치환기가 없으니 NMe<sub>2</sub>가 비틀리지 않나요?**

**A.** o-치환기가 없으면 NMe<sub>2</sub>는 고리와 거의 같은 평면에 있어 정상적으로 공명합니다. 비틀림은 ortho에 치환기가 있을 때만 크게 생깁니다. 그래서 N,N-dimethylaniline의 염기도 증가는 +I 효과에 의한 작은 증가(4.6 → 5.1)입니다.

**Q. trinitro-N,N-dimethylaniline의 정확한 pK<sub>a</sub>를 외워야 하나요?**

**A.** 아닙니다. 문항은 최소·최대와 그 이유를 묻습니다. ‘NO<sub>2</sub>의 -M 공명이 가장 약한 염기를 만든다’, ‘입체 억제로 -M이 끊기면 염기도가 크게 회복되지만 -I는 남는다’는 논리가 핵심입니다.

**Q. 공명의 입체 억제는 산도에도 나타나나요?**

**A.** 네. 예를 들어 3,5-dimethyl-4-nitrophenol은 두 CH<sub>3</sub>가 NO<sub>2</sub>를 비틀어 공명(-M)을 막으므로 4-nitrophenol보다 산도가 약해집니다. 공명이 필요한 효과는 비틀림에 민감하고, 유발 효과는 거의 영향을 받지 않습니다.

**Q. trinitroaniline에서 N-H...O 수소 결합은 어떤 역할을 하나요?**

**A.** NH<sub>2</sub>와 o-NO<sub>2</sub> 사이의 분자 내 수소 결합은 NH<sub>2</sub>를 고리 면에 고정하여 공명을 더 강화하고, 양성자화하려면 이 수소 결합도 깨야 하므로 염기도를 더욱 낮추는 방향으로 작용합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.14

기출 원문 2004 · 교재 12쪽

## 산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서

- 문제 요지** 9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① cyclohexanol ② p-nitrophenol ③ phenol ④ benzoic acid ⑤ p-methoxybenzoic acid  
 9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ①  $\text{CN}^-$  ②  $\text{CH}_3\text{CH}_2^-$  ③  $\text{HC}\equiv\text{C}^-$  ④  $\text{CH}_2=\text{CH}^-$  ⑤  $\text{CH}_3\text{O}^-$   
 9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① pyridine ② aniline ③ pyrrole ④ cyclohexylamine

**모범답안** 9-1: ① → ③ → ② → ⑤ → ④ (cyclohexanol  $\approx 18 <$  phenol 10.0  $<$  p-nitrophenol 7.15  $<$  p-methoxybenzoic acid 4.47  $<$  benzoic acid 4.20)  
 9-2: ① → ⑤ → ③ → ④ → ② (짝산  $\text{pK}_a$ :  $\text{HCN}$  9.2  $<$   $\text{CH}_3\text{OH}$  15.5  $<$   $\text{HC}\equiv\text{CH}$  25  $<$   $\text{CH}_2=\text{CH}_2$  44  $<$   $\text{CH}_3\text{CH}_3$  50)  
 9-3: ③ → ② → ① → ④ (짝산  $\text{pK}_a$ : pyrrole  $\approx -3.8 <$  aniline 4.6  $<$  pyridine 5.2  $<$  cyclohexylamine 10.6)

## 핵심 개념 · 공식

- 산 세기  $\propto K_a$  ( $\text{pK}_a$ 가 작을수록 강한 산); 짝염기의 안정성(공명·전기음성도·혼성·유발)로 판단
- 염기 세기는 짝산의  $\text{pK}_a$ 로 비교: 짝산이 약할수록( $\text{pK}_a$  큼) 그 염기는 강하다
- 탄소 음이온의 안정성: s 성질  $\uparrow$  ( $\text{sp}$  50%  $>$   $\text{sp}^2$  33%  $>$   $\text{sp}^3$  25%)  $\rightarrow$  음전하 안정  $\rightarrow$  약한 염기
- $\text{p-OCH}_3$ : +M(전자 주개)  $\rightarrow$  카복실레이트 불안정  $\rightarrow$  벤조산보다 약한 산 /  $\text{p-NO}_2$ : -M  $\rightarrow$  페녹사이드 안정  $\rightarrow$  페놀보다 강한 산
- 질소 염기:  $\text{sp}^3$  알킬아민  $>$   $\text{sp}^2$  피리딘  $>$  아닐린(비공유쌍 비편재화)  $\gg$  피롤(비공유쌍이 방향족  $6\pi$ 에 사용)

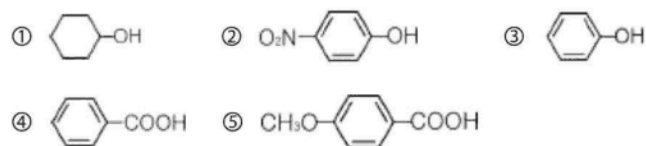
## 풀이 과정 · 메커니즘

## 9-1 (산 세기 증가)

- ① cyclohexanol ( $\text{pK}_a \approx 18$ ): 알콕사이드의 음전하가 O에 국재화  $\rightarrow$  가장 약한 산.
- ③ phenol (10.0): 페녹사이드 음전하가 고리 o/p 탄소로 비편재화.
- ② p-nitrophenol (7.15):  $\text{p-NO}_2$ 가 음전하를  $\text{NO}_2$  산소까지 공명(-M)으로 비편재화  $\rightarrow$  페놀보다 강한 산.
- ⑤ p-methoxybenzoic acid (4.47): 카복실산은 음전하가 동등한 두 O에 분산되어 페놀보다 훨씬 강한 산.  $\text{p-OCH}_3$ 의 +M이 카복실레이트를 불안정하게 하여 벤조산보다 약하다( $\sigma_p = -0.27$ ).
- ④ benzoic acid (4.20): 가장 강한 산.

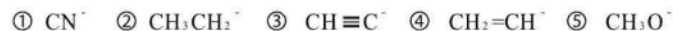
9. 다음은 산-염기에 대한 내용이다. 물음에 답하시오.  
[총 3점]

9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



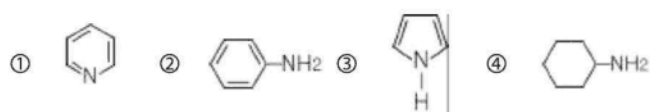
( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )

9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )

9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )

산 세기: ① < ③ < ② < ⑤ < ④

9-2 (염기 세기 증가): 짝산의  $\text{pK}_a$ 가 클수록 강한 염기.

- $\text{CN}^-$ : 짝산  $\text{HCN}$  9.2 — 음전하가 전기음성인 N과 sp 탄소에 분산 → 가장 약한 염기.
- $\text{CH}_3\text{O}^-$ :  $\text{CH}_3\text{OH}$  15.5 — 전기음성인 O에 음전하.
- $\text{HC}\equiv\text{C}^-$  (25) <  $\text{CH}_2=\text{CH}^-$  (44) <  $\text{CH}_3\text{CH}_2^-$  (50): 탄소 음이온의 s 성질이 50% → 33% → 25%로 줄수록 음전하가 핵에서 멀어져 불안정 → 강한 염기.

염기 세기: ①  $\text{CN}^-$  < ⑤  $\text{CH}_3\text{O}^-$  < ③  $\text{HC}\equiv\text{C}^-$  < ④  $\text{CH}_2=\text{CH}^-$  < ②  $\text{CH}_3\text{CH}_2^-$

9-3 (염기 세기 증가)

- ③ pyrrole: N 비공유쌍이 6 $\pi$  방향족에 쓰여 양성자화하면 방향족성 상실 → 거의 염기성 없음(짝산  $\text{pK}_a \approx -3.8$ , C2 양성자화).
- ② aniline (4.6): 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 약한 염기.
- ① pyridine (5.2): 비공유쌍이 sp<sup>2</sup> 궤도(고리 면 안)에 있어 방향족성과 무관하지만, s 성질이 커서 알킬아민보다 약함.
- ④ cyclohexylamine (10.6): sp<sup>3</sup> N의 국재화된 비공유쌍 + 알킬기의 +I → 가장 강한 염기.

염기 세기: ③ < ② < ① < ④

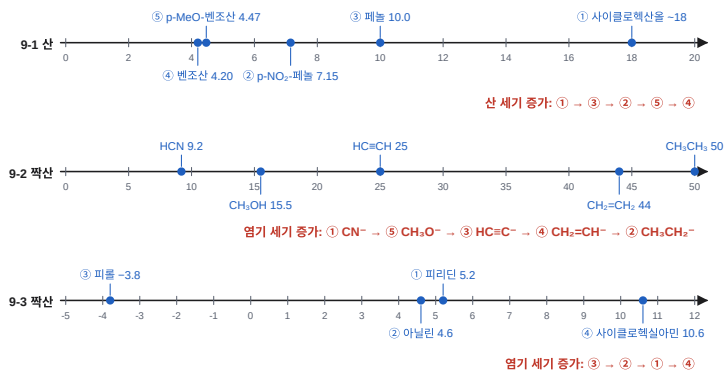
세 물음을 관통하는 판단 순서

- 9-1: 먼저 작용기로 크게 나눈다(일반 알코올 < 페놀 < 카복실산). 같은 작용기 안에서는 치환기로 비교: 전자 주개(EDG, p- $\text{OCH}_3$ )는 짝염기를 불안정하게 → 약한 산, 전자 끌개(EWG, p- $\text{NO}_2$ )는 짝염기를 안정하게 → 강한 산.
- 9-2: 짝산이 약한 산일수록 그 염기는 강하다. 짝산  $\text{pK}_a$ ( $\text{HCN} \approx 9$ ,  $\text{CH}_3\text{OH} \approx 15$ ,  $\text{HC}\equiv\text{CH}$  25,  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$  44,  $\text{CH}_3\text{CH}_3$  50)를 그대로 줄 세우면 된다.
- 9-3: ㉠ N의 비공유쌍이 **편재**(국재화)될수록 강한 염기, 비편재화될수록 약한 염기(피롤: 방향족 6 $\pi$ 에 사용, 아닐린: 고리로 비편재화). ㉡ 비공유쌍이 혼성 궤도에 편재된 경우에는 s 성질이 클수록 핵에 붙잡혀 약한 염기:  $\text{N}(\text{sp}) < \text{N}(\text{sp}^2, \text{피리딘}) < \text{N}(\text{sp}^3, \text{사이클로헥실아민})$ .

참고 해설(p.9)도 세 물음 모두 같은 순서(① → ③ → ② → ⑤ → ④ / ① → ⑤ → ③ → ④ → ② / ③ → ② → ① → ④)이며, 위의 판단 순서는 참고 해설의 근거(작용기별 산도 순서, EDG/EWG, 짝산  $\text{pK}_a$ , 비공유쌍의 편재와 혼성 궤도의 s 분율)를 정리한 것이다.

## 폴이 그림

짝산(또는 산 자산)의 pKa 수직선 — 오른쪽으로 갈수록 약한 산 / 강한 짝염기



세 물음의 pKa 수직선: 산(9-1)과 짝산(9-2, 9-3)의 pKa 위치

## 예상 의문점 Q&A

**Q. 9-2에서 수용액인데 CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub><sup>-</sup> 같은 강염기가 존재할 수 있나요?**

**A.** 실제로는 pKa가 15.7(물)보다 큰 짝산의 염기(CH<sub>3</sub>O<sup>-</sup> 이상)는 물에서 즉시 물을 탈양성자화하여 OH<sup>-</sup>가 됩니다(평준화 효과). 문항은 고유한 염기 세기(짝산의 pKa)의 순서를 묻는 것으로 보고 답합니다.

**Q. aniline(4.6)과 pyridine(5.2)의 순서가 헛갈립니다.**

**A.** 둘 다 약한 염기이지만 원인이 다릅니다. 아닐린은 비공유쌍이 고리와 공명하여 덜 쓸 수 있는 상태이고, 피리딘은 공명과 무관하지만 sp<sup>2</sup> 궤도(s 성질 33%)라 핵에 가깝게 붙잡혀 있습니다. 값으로는 피리딘이 약간 더 강한 염기입니다.

**Q. 9-1에서 p-methoxybenzoic acid가 페놀류보다 강한 산인 이유는요?**

**A.** 치환기 효과(±1 pKa 정도)보다 작용기 자체의 차이(카복실산 ≈ 4 vs 페놀 ≈ 10)가 훨씬 큼니다. 카복실레이트는 음전하가 두 개의 동등한 전기음성 O에 분산되기 때문입니다. 먼저 작용기로 크게 나누고, 같은 작용기 안에서 치환기 효과를 비교하세요.

**Q. HCN이 CH<sub>3</sub>OH보다 강한 산인 이유는요?**

**A.** CN<sup>-</sup>의 음전하는 sp 탄소(s 성질 50%)에 있고 C≡N의 전기음성 N으로 유발·공명 안정화되어 매우 안정합니다. 그래서 HCN(9.2)은 메탄올(15.5)보다 약 10<sup>6</sup>배 강한 산입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.9